அட்டவணை 12.1 திசுத்தொகுப்பு மற்றும் அவற்றின் பணிகள்

| திசுத்தொகுப்பு | திசுக்கள் | பணிகள் |
|---|---|---|
| புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு | புறத்தோல் மற்றும் பெரிடெர்ம் | பாதுகாப்பு, நீர் இழப்பைத் தடுப்பது |
| தளத்திசுத்தொகுப்பு | பாரன்கைமா<br>குளோரன்கைமா<br>கோலன்கைமா<br>ஸ்கிளிரன்கைமா | • உணவு சேமித்தல்<br>• ஒளிச்சேர்க்கை<br>• பாதுகாப்பு, உறுதித்தன்மை<br>• பாதுகாப்பு, கடினத்தன்மை |
| வாஸ்குலார் திசுத்தொகுப்பு | சைலம்<br><br>புளோயம் | • நீர் மற்றும் கனிமங்களை கடத்துதல்<br>• உணவுப் பொருட்களை கடத்துதல் |

மற்றும் இலைகளின் வெளிப்புற சுவரில் கியூட்டிக்கிள் என்ற மெழுகுப்படலம் காணப்படுகிறது. கியூட்டிக்கிள் நீராவிப்போக்கினை தடுக்கிறது. புறத்தோலில் பல செல்களாலான வளரிகள் (டிரைகோம்கள்) மற்றும் வேர்த்தூவிகள் காணப்படுகின்றன.

**புறத்தோல் திசுவின் பணிகள்**

- புறத்தோல் உட்புறத் திசுக்களைப் பாதுகாக்கிறது.
- புறத்தோல் துளைகள் நீராவிப்போக்கு நடைபெற உதவுகின்றன.
- வேர்த்தூவிகள் நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்ச பயன்படுகின்றன.

## 12.2.2 அடிப்படை அல்லது தளத்திசுத் தொகுப்பு

புறத்தோலும் வாஸ்குலார் திசுக்களும் நீங்கலாக உள்ள அனைத்து திசுக்களும் இத்திசுத்தொகுப்பில் அடங்கும். இதில் 1. புறணி, 2. அகத்தோல் 3. பெரிசைக்கிள், 4. பித் ஆகியவை உள்ளன.

## 12.2.3 வாஸ்குலார் திசுத்தொகுப்பு

வாஸ்குலார் திசுத்தொகுப்பில் சைலம் மற்றும் புளோயம் என இரண்டு கடத்து திசுக்கள் உள்ளன. சைலம் நீர் மற்றும் கனிமங்களை தாவரத்தின் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் கடத்துகிறது. புளோயம் உணவுப் பொருள்களை தாவரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கடத்துகிறது.

மூன்று வகையான வாஸ்குலார் கற்றைகள் உள்ளன.

(i) ஆரப்போக்கு அமைந்தவை
(ii) ஒன்றிணைந்தவை
(iii) சூழ்ந்தமைந்தவை

**(i) ஆரப்போக்கு அமைந்த வாஸ்குலார்கற்றை**

சைலமும் புளோயமும் அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு ஆரங்களில் அமைந்துள்ளன. எ.கா வேர்

**(ii) ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலார்கற்றை**

சைலமும் புளோயமும் ஒரே ஆரத்தில் ஒரு கற்றையில் அமைந்துள்ளன. இவற்றில் இரு வகைகள் உள்ளன.

**அ. ஒருங்கமைந்தவை**

சைலம் மையப்பகுதியை நோக்கியும் புளோயம் வெளிப்புறத்தை நோக்கியும் அமைந்துள்ளன.

சைலத்திற்கும் புளோயத்திற்கும் இடையில் கேம்பியம் காணப்பட்டால் அவை திறந்த ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை என்றும் (எ.கா – இருவிதையிலைத் தாவர தண்டு) கேம்பியம் காணப்படவில்லை என்றால் மூடிய ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை என்றும் அழைக்கப்படும். (எ.கா ஒருவிதையிலைத் தாவர தண்டு)

**ஆ. இருபக்க ஒருங்கமைந்தவை**

இவ்வகை வாஸ்குலார் கற்றையில் சைலத்திற்கு வெளிப்பக்கமும் உள்பக்கமும் புளோயம் காணப்படுகிறது. (எ.கா குகர்பிட்டா)

**(iii) சூழ்ந்தமைந்த வாஸ்குலார்கற்றை**

இவ்வகையில் சைலத்தைச் சூழ்ந்து புளோயமோ அல்லது புளோயத்தைச் சூழ்ந்து சைலமோ காணப்படும்.

**1. சைலம் சூழ் வாஸ்குலார்கற்றை**

சைலம் புளோயத்தை முழுவதுமாக சூழ்ந்து காணப்படும். எ.கா டிரசீனா

**2. புளோயம் சூழ் வாஸ்குலார்கற்றை**

புளோயம் சைலத்தை முழுவதுமாக சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. எ.கா பெரணிகள்

**உள்நோக்கிய சைலம் (எண்டார்க்)**

புரோட்டோசைலம் மையத்தை நோக்கியும் மெட்டா சைலம் வெளிப்புறத்தை நோக்கியும் காணப்படுவது. எ.கா தண்டு

**வெளிநோக்கிய சைலம் (எக்ஸார்க்)**



10th_Science_TM_Unit-12.indd 171 12/3/2022 12:32:15 PM